

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
COFFEE SALES



Disusun oleh:

Claudya Yusfa Ariyani (2509116043)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Ujian Tengah Semester (UTS) pada mata kuliah Analitik Visualisasi Data dengan judul *Coffee Sales* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS yang bertujuan untuk melakukan analisis data menggunakan teknik Exploratory Data Analysis (EDA) terhadap dataset penjualan kopi. Melalui laporan ini, penulis berusaha mengolah data, memahami pola yang terdapat dalam data, dan eksplorasi data untuk menemukan pola dan *insight* yang terdapat dalam dataset. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analitik Visualisasi Data, yaitu Bapak Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom., atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

Samarinda, 30 April 2026

Penulis,

Claudya Yusfa Ariyani

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Analisis	1
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Business Understanding	3
2.1.1 Business Objective	3
2.1.2 Assess Situation	3
2.1.3 Analytic Goals.....	3
2.1.4 Project Plan	4
2.2 Data Understanding & EDA	4
2.2.1 Memuat Dataset	4
2.2.2 Struktur Data (Informasi Dataset).....	5
2.2.3 Statistik Deskriptif	5
2.2.4 Cek Tipe Data	6
2.2.5 Cek Inconsistent Values.....	7
2.2.6 Cek Missing Values	8
2.2.7 Cek Duplicated Values.....	8
2.2.8 Cek Outliers	8
2.2.9 EDA Comparison (Perbandingan)	9
2.2.10 EDA Composition (Komposisi)	10
2.2.11 EDA Distribution (Distribusi).....	12
2.2.12 EDA Relationship (Hubungan).....	12
2.3 Hasil Analisis.....	14
BAB III PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan	15

3.2	Saran	15
-----	-------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Memuat Dataset	5
Gambar 2. 2 Informasi Dataset	5
Gambar 2. 3 Statistik Deskriptif	6
Gambar 2. 4 Cek Tipe Data	7
Gambar 2. 5 Cek Inconsistent Values	7
Gambar 2. 6 Cek Missing Values	8
Gambar 2. 7 Cek Duplicated Values.....	8
Gambar 2. 8 Cek Outliers	9
Gambar 2. 9 EDA Comparison (Perbandingan)	10
Gambar 2. 10 EDA Composition (Komposisi).....	11
Gambar 2. 11 EDA Distribution (Distribusi).....	12
Gambar 2. 12 EDA Relationship (Hubungan).....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri makanan dan minuman khususnya bisnis kedai kopi mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya minat masyarakat terhadap konsumsi kopi menjadikan kedai kopi sebagai salah satu sektor usaha yang kompetitif. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha dituntut untuk mampu memahami perilaku pelanggan dan pola penjualan produk agar dapat menyusun strategi yang tepat dan meningkatkan daya saing.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memahami kondisi tersebut adalah dengan memanfaatkan data penjualan. Data penjualan tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berharga untuk menggali pola dan tren yang terjadi. Melalui analisis data, pelaku usaha dapat mengetahui produk yang paling diminati, waktu penjualan tertinggi, dan karakteristik pembelian pelanggan.

Dataset *coffee sales* yang digunakan dalam analisis ini berisi berbagai informasi terkait transaksi penjualan kopi, seperti jenis produk, waktu transaksi, metode pembayaran, dan nilai transaksi. Informasi tersebut dapat diolah lebih lanjut untuk menemukan pola yang tersembunyi dalam data. Namun, sebelum dilakukan analisis, data perlu dipahami dan dipastikan dalam kondisi yang baik agar hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis menggunakan teknik *Exploratory Data Analysis* (EDA). Melalui EDA, data akan dieksplorasi dengan berbagai metode seperti analisis deskriptif, visualisasi data, dan pengamatan hubungan antar variabel. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan *insight* yang berguna dalam memahami pola penjualan kopi dan perilaku pelanggan.

1.2 Tujuan Analisis

Adapun tujuan dari analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis kopi yang paling banyak dibeli oleh pelanggan.
2. Menganalisis pola penjualan berdasarkan waktu transaksi, seperti pagi, siang, dan malam.

3. Mengetahui distribusi nilai transaksi untuk memahami pola harga dalam penjualan.
4. Menganalisis hubungan antar variabel numerik dalam dataset.
5. Menggali insight dari data penjualan menggunakan teknik *Exploratory Data Analysis* (EDA).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Tahap Business Understanding merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis yang dilakukan. Pada tahap ini dilakukan indentifikasi terhadap tujuan bisnis, kondisi data yang digunakan, dan perencanaan analisis agar proses eksplorasi data dapat berjalan secara terarah. Dengan adanya pemahaman yang baik pada tahap ini, diharapkan analisis yang dilakukan dapat menghasilkan *insight* yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.1.1 Business Objective

Tujuan utama dari analisis data penjualan kopi adalah untuk memahami pola penjualan berdasarkan waktu, jenis prouk, dan metode pembayaran. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi produk yang paling diminati, waktu penjualan tertinggi, dan karakteristik transaksi yang terjadi. Dengan memahami pola tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai performa penjualan dan perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian.

2.1.2 Assess Situation

Dataset yang digunakan merupakan data penjualan kopi yang berisi informasi terkait waktu transaksi, jenis kopi, metode pembayaran, dan jummlah pendapatan dari setiap transaksi. Secara umum, data memiliki struktur yang cukup rapi dan mudah dipahami. Namun demikian, tetap diperlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pengecekan missing values, duplikasi data, dan kesesuaian tipe data. Selain itu, beberapa kolom yang berkaitan dengan waktu masih perlu diolah agar dapat digunakan secara optimal dalam analisis berbasis waktu.

2.1.3 Analytic Goals

Tujuan analitik dari penelitian ini adalah mengidentifikasi produk kopi yang paling banyak terjual, menganalisis pola penjualan berdasarkan waktu (pagi, siang, dan malam), dan mengetahui hari dengan jumlah transaksi tertinggi. Analisis juga bertujuan untuk mengamati distribusi data dan hubungan antar variabel dalam *dataset*.

2.1.4 Project Plan

Proses analisis data ini dimulai dengan tahap *Data Understanding* untuk memahami struktur dan karakteristik *dataset* melalui dengan pengecekan tipe data, *missing values*, duplikasi data, dan informasi lainnya. Setelah itu, dilakukan tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA) untuk eksplorasi data, menemukan pola, dan *insight* yang terdapat dalam *dataset*.

2.2 Data Understanding & EDA

Tahap *Data Understanding* bertujuan untuk memahami *dataset* yang digunakan dalam analisis *Coffee Sales*. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi dengan struktur data, tipe data, statistik deskriptif, dan pengecekan kondisi data untuk mengetahui karakteristik pada *dataset*. *Dataset Coffee Sales* berisi tentang informasi transaksi penjualan kopi, seperti jenis produk, waktu transaksi, metode pembayaran, dan nilai transaksi. Informasi tersebut digunakan untuk memahami pola penjualan dan perilaku pelanggan melalui proses *Exploratory Data Analysis* (EDA).

2.2.1 Memuat Dataset

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

file = '/content/Coffe_sales.csv'
df = pd.read_csv(file)
df
```

Pada tahap ini, dilakukan proses mengimpor library Python yang dibutuhkan, yaitu pandas untuk pengolahan data, matplotlib.pyplot dan seaborn untuk visulisasi data. Selanjutnya, *dataset Coffee Sales* dimuat ke dalam *DataFrame* menggunakan fungsi `pd.read_csv()` dengan menyimpan data ke dalam variabel `df`. Setelah *dataset* berhasil dimuat, perintah `df` digunakan untuk menampilkan isi data sehingga dapat dilakukan pengamatan awal terhadap struktur dan informasi yang terdapat dalam *dataset*.

	hour_of_day	cash_type	money	coffee_name	Time_of_Day	Weekday	Month_name	Weekdaysort	Monthsort	Date	Time
0	10	card	38.70	Latte	Morning	Fri	Mar	5	3	2024-03-01	10:15:50.520000
1	12	card	38.70	Hot Chocolate	Afternoon	Fri	Mar	5	3	2024-03-01	12:19:22.539000
2	12	card	38.70	Hot Chocolate	Afternoon	Fri	Mar	5	3	2024-03-01	12:20:18.089000
3	13	card	28.90	Americano	Afternoon	Fri	Mar	5	3	2024-03-01	13:46:33.006000
4	13	card	38.70	Latte	Afternoon	Fri	Mar	5	3	2024-03-01	13:48:14.626000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3542	10	card	35.76	Cappuccino	Morning	Sun	Mar	7	3	2025-03-23	10:34:54.894000
3543	14	card	35.76	Cocoa	Afternoon	Sun	Mar	7	3	2025-03-23	14:43:37.362000
3544	14	card	35.76	Cocoa	Afternoon	Sun	Mar	7	3	2025-03-23	14:44:16.864000
3545	15	card	25.96	Americano	Afternoon	Sun	Mar	7	3	2025-03-23	15:47:28.723000
3546	18	card	35.76	Latte	Night	Sun	Mar	7	3	2025-03-23	18:11:38.635000

3547 rows x 11 columns

Gambar 2. 1 Memuat Dataset

2.2.2 Struktur Data (Informasi Dataset)

```
df.info()
```

Dataset terdiri dari 3547 data tanpa adanya missing values pada seluruh kolom sehingga data tergolong lengkap dan siap digunakan untuk analisis. Tipe data sudah sesuai dengan jenis informasinya dimana variabel numerik seperti money dan hour_of_day telah bertipe numerik, sedangkan variabel lainnya berupa kategori. Namun, kolom Date dan Time masih bertipe object sehingga perlu dikonversi ke tipe datetime untuk analisis berbasis waktu yang lebih optimal.

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3547 entries, 0 to 3546
Data columns (total 11 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   hour_of_day    3547 non-null   int64  
 1   cash_type      3547 non-null   object  
 2   money          3547 non-null   float64 
 3   coffee_name    3547 non-null   object  
 4   Time_of_Day    3547 non-null   object  
 5   Weekday        3547 non-null   object  
 6   Month_name     3547 non-null   object  
 7   Weekdaysort   3547 non-null   int64  
 8   Monthsort      3547 non-null   int64  
 9   Date           3547 non-null   object  
10  Time           3547 non-null   object  
dtypes: float64(1), int64(3), object(7)
memory usage: 304.9+ KB
```

Gambar 2. 2 Informasi Dataset

2.2.3 Statistik Deskriptif

```
df.describe()
```

Output df.describe() menampilkan statistik deskriptif dari kolom numerik pada dataset. Informasi yang ditampilkan termasuk jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai

minimum, kuartil, hingga nilai maksimum. Berdasarkan hasil tersebut, *dataset* memiliki 3547 data tanpa nilai kosong pada kolom numerik. Selain itu, rata-rata nilai transaksi (*money*) sebesar 31.64 dengan nilai minimum 18.12 dan maksimum 38.70.

	hour_of_day	money	Weekdaysort	Monthsort
count	3547.000000	3547.000000	3547.000000	3547.000000
mean	14.185791	31.645216	3.845785	6.453905
std	4.234010	4.877754	1.971501	3.500754
min	6.000000	18.120000	1.000000	1.000000
25%	10.000000	27.920000	2.000000	3.000000
50%	14.000000	32.820000	4.000000	7.000000
75%	18.000000	35.760000	6.000000	10.000000
max	22.000000	38.700000	7.000000	12.000000

Gambar 2. 3 Statistik Deskriptif

2.2.4 Cek Tipe Data

```
df.dtypes
```

Output `df.dtypes` menampilkan tipe data pada setiap kolom dalam *dataset*. *Dataset* memiliki tipe data numerik seperti `int64` pada kolom `hour_of_day`, `Weekdaysort`, dan `Monthsort`, serta `float64` pada kolom `money`. Sementara itu, sebagian besar kolom lainnya menggunakan tipe data `object` karena berisi data kategorikal atau teks, seperti jenis kopi, metode pembayaran, hari, dan waktu transaksi.

```

...
0
hour_of_day    int64
cash_type      object
money          float64
coffee_name    object
Time_of_Day    object
Weekday        object
Month_name     object
Weekdaysort   int64
Monthsort      int64
Date           object
Time           object
dtype: object

```

Gambar 2. 4 Cek Tipe Data

2.2.5 Cek Inconsistent Values

```

df['coffee_name'].unique()
df['Time_of_Day'].unique()
df['Weekday'].unique()

```

Berdasarkan hasil pengecekan nilai unik setiap kolom, tidak ditemukan adanya inkonsistensi penulisan apda data. Nilai pada kolom coffee_name, Time_of_Day, dan Weekday sudah seragam tanpa adanya perbedaan penulisan yang merujuk pada kategori yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terstruktur dengan baik dan tidak memerlukan proses pembersihan lebih lanjut pada nilai kategorikal.

```
df['coffee_name'].unique()
```

```
array(['Latte', 'Hot Chocolate', 'Americano', 'Americano with Milk',
      'Cocoa', 'Cortado', 'Espresso', 'Cappuccino'], dtype=object)
```

```
df['Time_of_Day'].unique()
```

```
array(['Morning', 'Afternoon', 'Night'], dtype=object)
```

```
df['Weekday'].unique()
```

```
array(['Fri', 'Sat', 'Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu'], dtype=object)
```

Gambar 2. 5 Cek Inconsistent Values

2.2.6 Cek Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Berdasarkan hasil pengecekan missing values, tidak ditemukan nilai kosong pada seluruh kolom dalam dataset. Hal ini menunjukkan bahwa data lengkap dan tidak memerlukan penanganan missing values sehingga dapat langsung digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.

Null Ratio in %	
hour_of_day	0.0
cash_type	0.0
money	0.0
coffee_name	0.0
Time_of_Day	0.0
Weekday	0.0
Month_name	0.0
Weekdaysort	0.0
Monthsort	0.0
Date	0.0
Time	0.0

Gambar 2. 6 Cek Missing Values

2.2.7 Cek Duplicated Values

```
df[df.duplicated()]
```

Berdasarkan hasil pengecekan duplicated values, tidak ditemukan data yang terduplikasi dalam dataset. Hal ini menunjukkan bahwa setiap baris data bersifat unik dan tidak terdapat redudansi data sehingga data sudah konsisten dan siap digunakan untuk analisis lebih lanjut.

```
df[df.duplicated()]
```

```
hour_of_day cash_type money coffee_name Time_of_Day Weekday Month_name Weekdaysort Monthsort Date Time
```

Gambar 2. 7 Cek Duplicated Values

2.2.8 Cek Outliers

```
results = []  
cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])  
  
for col in cols:
```

```

q1 = df[col].quantile(0.25)
q3 = df[col].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
lower_bound = q1 - 1.5*iqr
upper_bound = q3 + 1.5*iqr
outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)

```

Berdasarkan hasil pengecekan outliers, variabel numerik seperti `hour_of_day`, `money`, `Weekdaysort`, dan `Monthsort` memiliki presentase outliers sebesar 0%. Hal ini menunjukkn bahwa tidak terdapat nilai ekstrem atau penyimpangan data pada dataset. Dengan demikian, distribusi data dapat dikatakan stabil dan tidak memerlukan proses penanganan outliers sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Kolom Persentase Outliers	
hour_of_day	0.0
money	0.0
Weekdaysort	0.0
Monthsort	0.0

Gambar 2. 8 Cek Outliers

2.2.9 EDA Comparison (Perbandingan)

```

coffe_revenue = df.groupby('coffee_name')['money'].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x=coffe_revenue.index, y=coffe_revenue.values,
            palette=['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#FFD93D', '#6A4C93', '#1A936F', '#F95738', '#3A86FF',
                    '#8338EC'],
            hue=coffe_revenue.index,

```

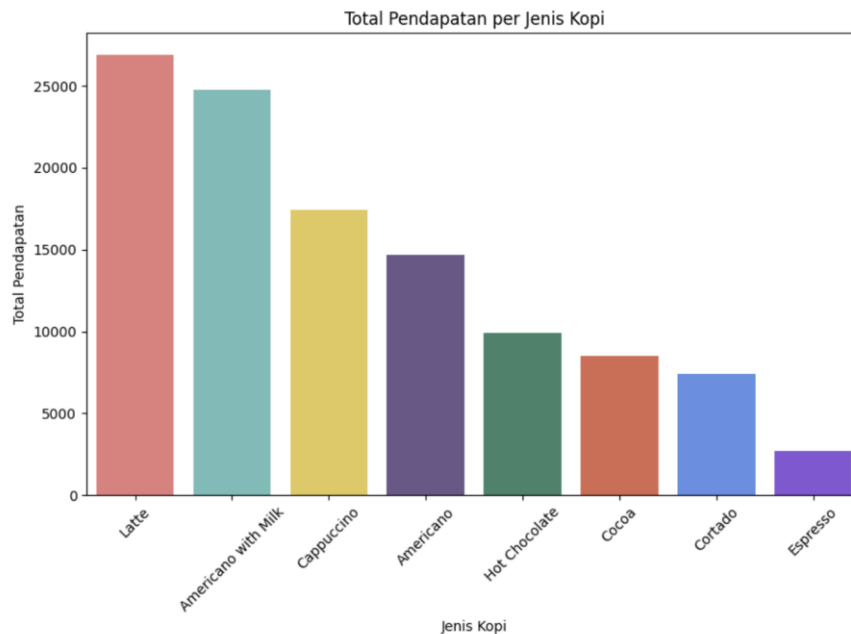
```

legend=False)
plt.title('Total Pendapatan per Jenis Kopi')
plt.xlabel('Jenis Kopi')
plt.ylabel('Total Pendapatan')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()

```

Grafik menunjukkan total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap jenis kopi. Berdasarkan grafik tersebut, *Latte* menjadi produk dengan total pendapatan tertinggi, diikuti oleh *Americano with Milk* dan *Cappuccino*. Sementara itu, *Espresso* memiliki total pendapatan paling rendah dibandingkan jenis kopi lainnya.

Insight yang diperoleh dari grafik ini adalah pelanggan cenderung lebih banyak membeli produk kopi berbasis susu, seperti *Latte* dan *Americano with Milk*, sehingga kedua produk tersebut memberikan kontribusi pendapatan terbesar. Sebaliknya, produk seperti *Espresso* memiliki tingkat penjualan yang lebih rendah sehingga menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pelanggan lebih mengarah pada minuman kopi dengan rasa yang lebih ringan dan *creamy*.



Gambar 2. 9 EDA Comparison (Perbandingan)

2.2.10 EDA Composition (Komposisi)

```

coffee_sales = df['coffee_name'].value_counts()
coffee_sales_top3 = coffee_sales.head(3)

```

```

colors = ['#FF6B6B', '#4ECDC4', '#FFD93D']

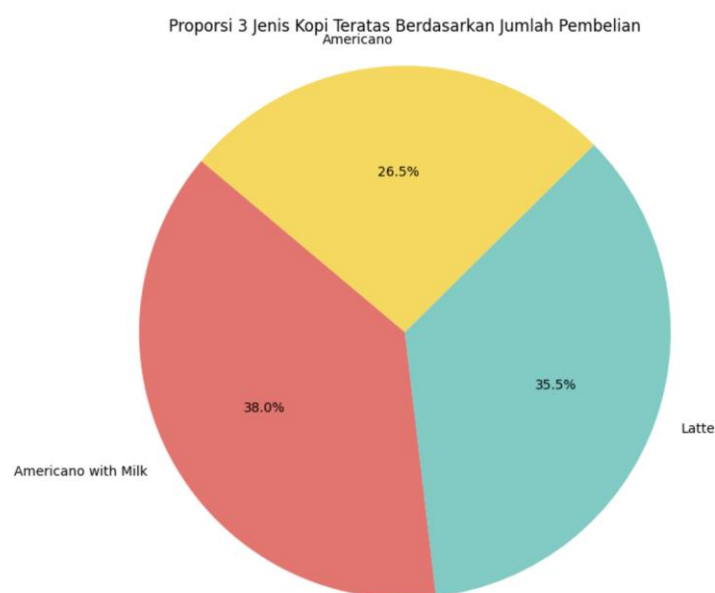
plt.figure(figsize=(10, 8))
coffee_sales_top3.plot(
    kind='pie',
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140,
    colors=colors
)

plt.title('Proporsi 3 Jenis Kopi Teratas Berdasarkan Jumlah Pembelian')
plt.ylabel("")
plt.axis('equal')
plt.show()

```

Grafik pie chart menunjukkan proporsi tiga jenis kopi dengan jumlah pembelian tertinggi. Berdasarkan grafik tersebut, *Americano with Milk* memiliki proporsi pembelian terbesar yaitu sebesar 38%, diikuti oleh *Latte* sebesar 35.5%, dan *Americano* sebesar 26.5%.

Insight yang diperoleh dari grafik ini adalah pelanggan cenderung lebih menyukai kopi dengan tambahan susu dibandingkan kopi hitam biasa. Hal ini terlihat dari dominasi *Americano with Milk* dan *Latte* dalam jumlah pembelian. Selain itu, selisih proporsi antara ketiga produk tidak terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa ketiga jenis kopi tersebut sama-sama memiliki tingkat permintaan yang tinggi di kalangan pelanggan.



Gambar 2. 10 EDA Composition (Komposisi)

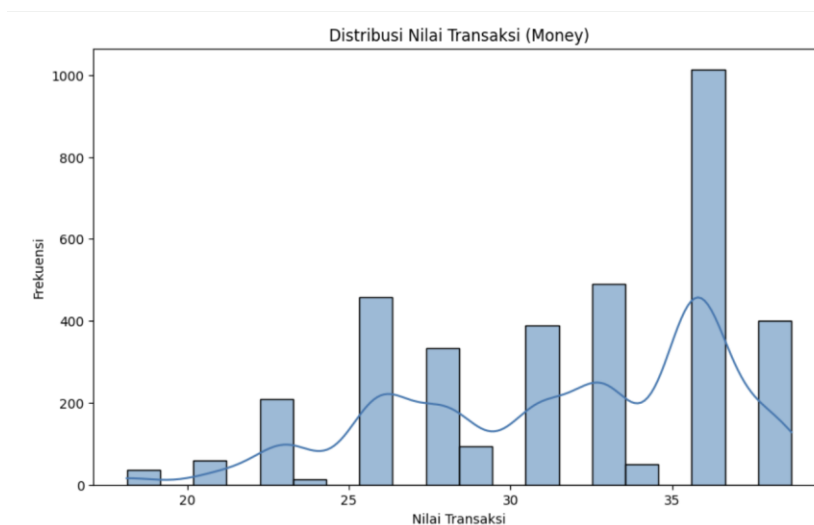
2.2.11 EDA Distribution (Distribusi)

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['money'], bins=20, kde=True)

plt.title('Distribusi Nilai Transaksi (Money)')
plt.xlabel('Nilai Transaksi')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Grafik histogram di atas menunjukkan distribusi nilai transaksi (*money*) pada dataset *Coffee Sales*. Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar transaksi berada pada rentang nilai sekitar 30 hingga 36. Hal ini terlihat dari tingginya frekuensi transaksi pada rentang tersebut dibandingkan nilai lainnya.

Insight yang diperoleh dari grafik ini adalah sebagian besar pelanggan melakukan pembelian dengan nilai transaksi menengah hingga tinggi. Distribusi data juga terlihat cukup stabil tanpa adanya nilai ekstrem yang sangat jauh dari data lainnya. Selain itu, frekuensi transaksi dengan nilai rendah relatif lebih sedikit dibandingkan transaksi pada rentang nilai tengah.



Gambar 2. 11 EDA Distribution (Distribusi)

2.2.12 EDA Relationship (Hubungan)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(
```

```

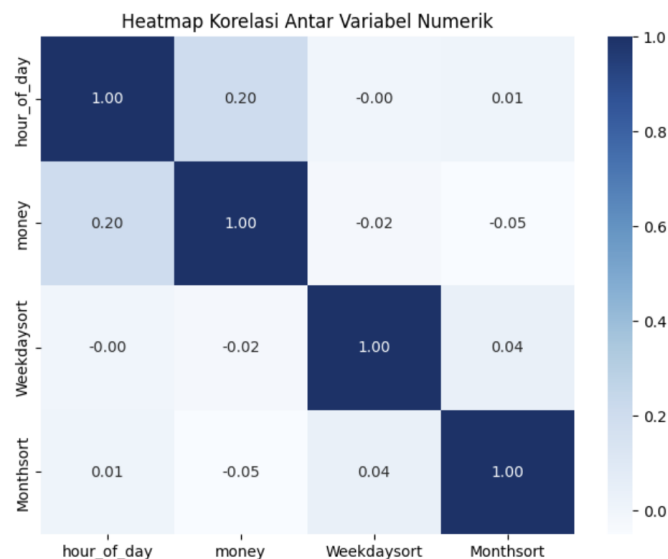
df[['hour_of_day', 'money', 'Weekdaysort', 'Monthsort']].corr(),
annot=True,
cmap='Blues',
fmt='.2f'
)

plt.title('Heatmap Korelasi Antar Variabel Numerik')
plt.show()

```

Grafik heatmap di atas menunjukkan hubungan korelasi antar variabel numerik pada dataset *Coffee Sales*. Nilai korelasi berada pada rentang -1 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Berdasarkan grafik tersebut, variabel *hour_of_day* memiliki korelasi positif lemah terhadap *money* sebesar 0.20. Sementara itu, variabel *Weekdaysort* dan *Monthsort* memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap variabel lainnya.

Insight yang diperoleh dari heatmap ini adalah tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel numerik dalam dataset. Nilai transaksi hanya sedikit dipengaruhi oleh waktu transaksi, sedangkan faktor hari dan bulan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembelian pelanggan cenderung stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh waktu tertentu.



Gambar 2. 12 EDA Relationship (Hubungan)

2.3 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data yang telah dilakukan, diperoleh beberapa insight penting terkait pola penjualan pada dataset *Coffee Sales*. Produk *Latte* dan *Americano with Milk* menjadi jenis kopi dengan kontribusi pendapatan tertinggi, yang menunjukkan bahwa pelanggan lebih menyukai minuman kopi berbasis susu. Selain itu, *Americano with Milk* juga menjadi produk dengan jumlah pembelian terbanyak dibandingkan jenis kopi lainnya.

Hasil analisis berdasarkan waktu transaksi menunjukkan bahwa aktivitas pembelian cukup tinggi pada waktu siang dan malam hari. Distribusi nilai transaksi juga menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berada pada rentang nilai menengah hingga tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan cenderung melakukan pembelian dengan nominal yang cukup stabil.

Berdasarkan analisis korelasi antar variabel numerik, tidak ditemukan hubungan yang kuat antara waktu transaksi, hari, maupun bulan terhadap nilai transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pola pembelian pelanggan relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor waktu tertentu.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disarankan agar pihak bisnis lebih memfokuskan strategi penjualan pada produk dengan tingkat permintaan tinggi seperti *Latte* dan *Americano with Milk*. Selain itu, promosi dan penyediaan stok dapat lebih diperhatikan pada waktu transaksi yang memiliki aktivitas pembelian lebih tinggi untuk meningkatkan efektivitas penjualan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik *Exploratory Data Analysis (EDA)* pada dataset *Coffee Sales*, dapat disimpulkan bahwa produk kopi berbasis susu seperti *Latte* dan *Americano with Milk* memiliki tingkat penjualan dan kontribusi pendapatan yang paling tinggi dibandingkan produk lainnya. Selain itu, aktivitas transaksi paling banyak terjadi pada waktu siang dan malam hari dengan nilai transaksi yang cenderung stabil pada rentang menengah hingga tinggi.

Hasil analisis korelasi juga menunjukkan bahwa variabel waktu, hari, dan bulan tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap nilai transaksi. Secara keseluruhan, analisis ini berhasil memberikan gambaran mengenai pola penjualan kopi, preferensi pelanggan, serta karakteristik transaksi yang terjadi pada dataset.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pihak bisnis lebih memfokuskan strategi penjualan pada produk dengan tingkat permintaan tinggi seperti *Latte* dan *Americano with Milk*. Selain itu, pengelolaan stok dan promosi dapat lebih ditingkatkan pada waktu transaksi yang memiliki aktivitas pembelian tinggi agar penjualan dapat lebih optimal.

Untuk pengembangan analisis selanjutnya, dataset dapat diperluas dengan menambahkan informasi lain seperti jumlah pelanggan, lokasi penjualan, atau data promosi sehingga hasil analisis dapat memberikan insight yang lebih mendalam.